01 / Fragestellung

Vom Staubkollaps zur Quantendynamik

Welche spätere Bewegung folgt, wenn nur ein anfangs kontrahierender Staubball präpariert wird? Diese Frage hat für das homogene Kontinuumsmodell eine exakte klassische und, nach Wahl der Quantisierung, eine exakte quantenmechanische Antwort. Für die vierdimensionale Kausalset-Summe fehlt ein entscheidender Nachweis.

Ergebnis. In einem lösbaren Quantenmodell ist das mittlere Volumen eine Parabel in der Staubeigenzeit. Ihre Krümmung bestimmt die mittlere Staubmasse, ihr Minimalwert hängt vom präparierten Zustand ab. Ein expliziter Zustand hat ein positives mittleres Mindestvolumen und zugleich ein divergentes inverses Volumenmoment. Für die Kausalset-Dynamik geben wir eine überprüfbare Schranke an, die aus kontrollierter Interferenz und kleinen Fehlern der Volumenschritte eine Vorhersage ableiten würde. Ihre Voraussetzungen sind im Projekt offen.

Welche Aussagen werden bewiesen?

Gegenstand	Aussage und Reichweite	Seite
Staub in der ART	Bewegung, Kollapszeit und divergente Krümmung im homogenen, marginal gebundenen Inneren.	2
Reduzierte Quantisierung	Exakte Zeitentwicklung eines Volumenmoments, Abhängigkeit vom Zustand und Gegenbeispiel zu einer Krümmungsfolgerung.	3–4
Kausale Historien	Regulierte Summe, intrinsische Messgrösse, endliche Phasenkontrolle und Grenze der bisherigen Massentests.	5–6
Klassischer Grenzfall	Hinreichender Satz mit Fehlerbudget für einen verdeckten Volumenverlauf an festen Ablesezeiten.	7
Hohe Dichte	Bedingung für eine Umkehr und Konstruktion zweier Gesetze mit exakt derselben frühen Entwicklung.	8
Beweisstand	Welche mathematischen Nachweise noch fehlen und woran sie sich überprüfen lassen. Quellen und Rechenkontrollen.	9–10

Konventionen

Es gilt $c = 1$, die Signatur ist $(-,+,+,+)$, $G > 0$, $\hbar > 0$, $\Lambda = 0$. T ist die Eigenzeit des drucklosen Staubs, V das räumliche Volumen einer mitbewegten Kugel und M ihre Ruhemasse. Vierervolumen, Beprobungsdichte und Materiedichte sind verschiedene Grössen. Alle Aussagen zur Raumzeit betreffen das Innere dieser Kugel, sofern der Text nichts anderes angibt.

02 / Kontinuumsreferenz

Die klassische Vorhersage aus frühen Daten

Im räumlich flachen, isotropen Inneren gilt $\mathrm{d}s^2 = -N^2\mathrm{d}t^2 + a^2(t)\mathrm{d}\mathbf{x}^2$, $V = V_0 a^3$, wobei V_0 das Koordinatenvolumen der mitbewegten Kugel ist. Es gibt weder Druck noch Materiefluss durch ihre mitbewegte Oberfläche. Daher bleibt $M = \rho V$ konstant. Die Einstein-Hilbert-Wirkung mit dem zur Variation passenden Randbeitrag ergibt nach Entfernung der totalen Zeitableitung

$$L_g = -\frac{3V_0 a\dot{a}^2}{8\pi G N} = -\frac{\dot{V}^2}{24\pi G N V}, \qquad p = -\frac{\dot{V}}{12\pi G N V}, \qquad C_g = -6\pi G V p^2. \tag{1}$$

Dies ist die räumlich homogene Reduktion vor der Quantisierung. Die Seitenfläche wird hier nicht als dynamische Grenzschicht behandelt. Für homogenen wirbelfreien Staub ist $L_D = V\sigma(\dot{T}^2/N - N)/2$. Damit sind $P_T = V\sigma\dot{T}/N$ und $C_D = P_T^2/(2V\sigma) + V\sigma/2$. Variation nach $\sigma > 0$ gibt $V\sigma = |P_T|$. Auf dem zukunftsgerichteten Zweig ist $C_D = P_T = M$. Die kanonische Wirkung lautet [3, 4, P1]

$$I = \int [p\dot{V} + P_T\dot{T} - N(P_T - 6\pi G V p^2)]\,\mathrm{d}t. \tag{2}$$

Variation nach N liefert den Zwang, Variation nach P_T ergibt $\dot{T} = N$. In der Eichung $t = T$ ist $N = 1$. Setzen wir $Y = \sqrt{V} > 0$, $P = 2Yp$, $\kappa = 3\pi G/2$, so gilt $P\,\mathrm{d}Y = p\,\mathrm{d}V$. Auf dem Zwang folgt $P_T = \kappa P^2$ und aus der reduzierten Wirkung $\int(P\dot{Y} + \kappa P^2)\mathrm{d}T$ folgt $H_{\mathrm{red}} = -\kappa P^2$. Die Kontraktion entspricht $P > 0$. Deshalb

$$\dot{P} = 0, \qquad \dot{Y} = -2\kappa P = -\sqrt{6\pi G M} =: -u, \qquad H^2 = \frac{8\pi G}{3}\frac{M}{V}, \quad H := \frac{\dot{V}}{3V}. \tag{3}$$

> **Klassische Referenz.** Mit $Y_i = \sqrt{V_i}$ und $T_s = T_i + Y_i/u$ gilt für $T_i \le T < T_s$
>
> $$Y_{\mathrm{GR}}(T) = Y_i - u(T - T_i), \qquad V_{\mathrm{GR}}(T) = 6\pi G M (T_s - T)^2. \tag{4}$$
>
> Der positive Zweig endet bei $V = 0$. Die Fortsetzung des Quadrats über T_s hinaus löst das Problem einer singulären Metrik nicht.

Ein kinematisches Gegenbeispiel

Setze $s = T_s - T$. Aus $a \propto s^{2/3}$ folgen $H = -2/(3s)$ und $\dot{H} = -2/(3s^2)$. Für flaches FLRW ergibt die Kontraktion des Riemann-Tensors

$$\rho = \frac{1}{6\pi G s^2}, \qquad K = 12[(\dot{H} + H^2)^2 + H^4] = \frac{80}{27 s^4}. \tag{5}$$

Trotz dieser Divergenz ist $\int_{T_i}^{T_s} V(T)\mathrm{d}T$ endlich. Eine Poisson-Beprobung konstanter endlicher Intensität enthält deshalb fast sicher endlich viele Ereignisse. Ihre Kausalordnung ist lokal endlich. Damit ist die Folgerung von lokaler Endlichkeit allein auf eine obere Krümmungsgrenze widerlegt [P1].

03 / Homogener Freiheitsgrad

Eine exakt lösbare Quantisierung

Wir quantisieren jetzt das auf Seite 2 hergeleitete System. Die Reduktion auf eine homogene Geometrie, die Wahl des Masses $\mathrm{d}Y$, die Operatorordnung in Y und die Randbedingung sind zusätzliche Annahmen. Die Freiteilchenreduktion für flachen Staub bei $\Lambda = 0$ ist in der Quantenkosmologie bekannt [3, 4].

Operator, Bereich und Uhr

Auf $L^2(\mathbb{R}_+, \mathrm{d}Y)$ wählen wir den Dirichlet-Laplaceoperator

$$\widehat{H} = \kappa\hbar^2\partial_Y^2, \qquad D(\widehat{H}) = H^2(\mathbb{R}_+) \cap H_0^1(\mathbb{R}_+), \qquad \mathrm{i}\hbar\partial_T\psi = \widehat{H}\psi. \tag{6}$$

Dieser Operator ist selbstadjungiert und erzeugt eine unitäre Entwicklung. Der Randwert $\psi(0) = 0$ legt das Verhalten am Ende der Halbachse fest. Das Vorzeichen folgt aus der Zeitwahl auf Seite 2, der positive Massenoperator ist $-\widehat{H}$. Zur Vermeidung von Bereichsfragen führen wir den Beweis für Zustände mit ungerader Schwartz-Fortsetzung. Diese Klasse ist unter der freien Zeitentwicklung invariant.

Herleitung auf der ganzen Geraden

Die normerhaltende ungerade Fortsetzung ist $\Psi(y) = \mathrm{sgn}(y)\psi(|y|)/\sqrt{2}$. Sie identifiziert die Dirichlet-Theorie mit dem ungeraden Sektor auf $\mathbb{R}$. Dort seien y die Multiplikation mit der Koordinate und $P = -\mathrm{i}\hbar\partial_y$. Der auf der ganzen Geraden definierte Impuls dient nur der Rechnung. Auf der Halbachse brauchen wir keinen selbstadjungierten Impuls. Da $\widehat{H} = -\kappa P^2$, ergeben die Kommutatoren

$$y(T) = y - 2\kappa\tau P, \qquad P(T) = P, \qquad \tau = T - T_i. \tag{7}$$

Die gerade Observable y^2 entspricht auf der Halbachse dem Volumen V. Setze im Anfangszustand $A = \langle y^2\rangle$, $B = \langle P^2\rangle > 0$, $J = \frac{1}{2}\langle yP + Py\rangle$ und $\bar{M} = \kappa B$. Ausmultiplizieren des Quadrats ergibt den exakten Satz

$$\langle V\rangle_T = A - 4\kappa J\tau + 4\kappa^2 B\tau^2 = V_* + 6\pi G\bar{M}(\tau - \tau_*)^2. \tag{8}$$

Minimalwert und Zeitpunkt.

$$\tau_* = \frac{J}{2\kappa B}, \qquad V_* = A - \frac{J^2}{B} \;\geq\; \frac{\hbar^2}{4B} > 0. \tag{9}$$

Denn $|\langle y\Psi, P\Psi\rangle|^2 = J^2 + \hbar^2/4 \leq AB$ durch den Kommutator und Cauchy-Schwarz. Für $J > 0$ kontrahiert das mittlere Volumen anfangs und expandiert nach τ_*. Der Verlauf benötigt ausschliesslich Anfangsmomente.

Scharfe Schranke im Dirichlet-Sektor. Multiplizieren mit $e^{-\mathrm{i}Jy^2/(2A\hbar)}$ entfernt die Korrelation J, belässt A und ergibt $B' = B - J^2/A$. Der neue Zustand bleibt ungerade. Das niedrigste ungerade Niveau von $P^2 + w^2y^2$ ist $3\hbar w$. Also gilt $B' + w^2A \geq 3\hbar w$ für jedes $w > 0$. Wahl von $w = 3\hbar/(2A)$ gibt $AB - J^2 \geq 9\hbar^2/4$ und damit

$$V_* \geq \frac{9\hbar^2}{4B} = \frac{9\kappa\hbar^2}{4\bar{M}}.$$

Das Paket auf Seite 4 erreicht Gleichheit. $\bar{M}$ ist die mittlere Masse eines normalisierbaren Pakets. Ein Zustand exakt bestimmter positiver Masse ist hier eine verallgemeinerte Eigenfunktion. Für einen Vergleich mit scharf präpariertem Staub ist die Massestreuung gesondert anzugeben.

04 / Gegenprobe

Was das Minimum physikalisch bedeutet

Ein vollständig auswertbarer Anfangszustand

Wähle auf der Geraden das ungerade Paket

$$\Psi(y) = Cy\,\exp[-(\beta - \mathrm{i}\eta)y^2], \qquad \beta, \eta > 0, \qquad |C|^2 = \frac{2(2\beta)^{3/2}}{\sqrt{\pi}}. \tag{10}$$

β und η haben die Einheit V^{-1}. Die Halbachsen-Wellenfunktion ist $\sqrt{2}\Psi$ für $y > 0$. Durch Ableiten des Gaussintegrals $\int e^{-by^2}\mathrm{d}y = \sqrt{\pi/b}$ sowie $B = \hbar^2 \int |\Psi'|^2 \mathrm{d}y$ erhält man

$$A = \frac{3}{4\beta}, \qquad J = 2\hbar\eta A, \qquad B = 3\hbar^2\left(\beta + \frac{\eta^2}{\beta}\right). \tag{11}$$

$$V_* = \frac{3\beta}{4(\beta^2+\eta^2)}, \qquad \tau_* = \frac{\eta}{4\kappa\hbar(\beta^2+\eta^2)}. \tag{12}$$

Diese Zustände erreichen die scharfe Schranke auf Seite 3. In Einheiten $\kappa = \hbar = \beta = \eta = 1$ ist $\langle V\rangle = 0{,}75 - 6\tau + 24\tau^2$ und erreicht bei $\tau = 1/8$ den Wert $3/8$. Es gibt kein Spätzeitdatum, an das diese Parabel angepasst wurde.

Auch bei *gleicher* mittlerer Masse muss V_* nicht gleich sein. Am Minimum ($J = 0$) wähle ungerade harmonische Oszillatorzustände der Niveaus $m = 1, 3$. Es gilt $AB = (2m+1)^2\hbar^2/4$. Durch Dilatation lässt sich B in beiden Zuständen gleich wählen. Das Verhältnis der beiden Minima ist dann $49/9$. Freie Rückentwicklung um dieselbe positive Zeit präpariert zwei anfangs kontrahierende Zustände. Die Oszillatorzustände dienen hier nur der Präparation, der Hamiltonoperator der Entwicklung bleibt (6).

Ein positives erstes Moment kontrolliert inverse Momente nicht

Am Anfang verhält sich $|\psi(Y)|^2$ wie eine positive Konstante mal Y^2. Da $V = Y^2$, divergiert der Erwartungswert der positiven Multiplikationsobservablen V^{-2} als erweiterter Wert:

$$\int_0^\infty \frac{|\psi(Y)|^2}{Y^4}\,\mathrm{d}Y = \infty, \qquad \int_0^\infty Y^2|\psi(Y)|^2\,\mathrm{d}Y < \infty. \tag{13}$$

Die erste Aussage folgt schon aus $\int_0^\delta Y^{-2}\mathrm{d}Y = \infty$. Bei diesem Paket ist eine solche Divergenz sogar am Minimum vorhanden: Die freie Entwicklung eines linearen Faktors mal Gaussfunktion bleibt von dieser Form. Ihr linearer Koeffizient am Ursprung ist von null verschieden, da $1 - 4\mathrm{i}\kappa\hbar(\beta - \mathrm{i}\eta)\tau$ für reelles τ nie verschwindet. Dies folgt auch durch Ableiten des frei entwickelten Gausskerns.

> **Reichweite.** Gleichung (8) beschreibt den Erwartungswert des Volumens. Gleichung (13) widerlegt den Schluss auf die Endlichkeit aller inversen Momente, sogar im selben regulär fortgesetzten Quantenzustand. Ein Kretschmann-Operator ist in diesem Modell nicht definiert. Eine Behauptung über seine Messwerte oder über die geodätische Vollständigkeit einer Raumzeit verlangt zusätzliche Definitionen und Beweise.

Die Rechnung ist eine Referenz für einen kollektiv quantisierten geometrischen Freiheitsgrad. In ihr kommt keine Summe über kausale Ordnungen vor; die Raumzeitdimension, die Homogenität und die Einsteindynamik sind in die Reduktion eingegangen.

05 / Mikroskopischer Ansatz

Eine Summe über Geometrien und Staub

Sei C eine endliche strikte partielle Ordnung. Für $x \prec y$ bezeichne $I(x,y) = \{z : x \prec z \prec y\}$ das offene Intervall. $N_j(C)$ zählt geordnete Paare mit $|I(x,y)| = j$. Für $n = |C|$ ist die lokale vierdimensionale Benincasa-Dowker-Glaser-Wirkung (BDG) in der Projektkonvention [1, 2, P1]

$$Q(C) = n - N_0 + 9N_1 - 16N_2 + 8N_3, \qquad \frac{S_{\mathrm{BDG}}}{\hbar} = gQ(C), \quad g = \frac{4}{\sqrt{6}}\frac{\ell^2}{8\pi G\hbar}. \tag{14}$$

Die Wahl der vierdimensionalen Koeffizienten ist ein Input. Sie beweist keine vierdimensionale Geometrie der gewichteten Historien. ℓ ist eine Länge, g dimensionslos und ℓ^4 das Referenz-Vierervolumen pro Ereignis.

Randpräparation ohne vorgegebenen Ausgang

Ein früher markierter Randkragen b_i präpariert eine positive Masse in einem Band, eine mitbewegte Region W und zwei frühe Volumenfenster mit aufgelöster Kontraktion. Späte Randzustände f laufen über eine vollständige vereinbarte Menge. Der Endkragen darf weder ein spätes Volumen noch eine Umkehr erzwingen. Für einen festen Anfangszustand und eine endliche Partition α der möglichen Volumenverläufe definieren wir als Modellfamilie

$$a_\alpha(f) = \sum_{[C]\in\Omega_n(b_i,f)} \frac{e^{\mathrm{i}gQ(C)}}{|\mathrm{Aut}_{b_i,f}(C)|} \int \mathrm{d}\mu_C(\phi)\; \mathbf{1}_\alpha(C,\phi)\, e^{\mathrm{i}(S_D[C,\phi]+S_\partial[C,\phi])/\hbar}. \tag{15}$$

Die Summe zählt Geometrieklassen, der Nenner deren markenerhaltende Automorphismen. Die Form entspricht einer beschrifteten Summe geteilt durch die Grösse der Umnummerierungsgruppe. ϕ enthält insbesondere die Staubzeit und die Materiemarken. Das invariante Feldmass enthält keine zweite Division durch die Gruppe. Bei festem n, endlich vielen Endzuständen und Feldmassen endlicher Totalvariation ist (15) definiert. Ein anfängliches Wellenpaket kann durch lineare Superposition von b_i eingesetzt werden. S_∂ muss zu den Randbedingungen passen und bereits in BDG enthaltene Beiträge berücksichtigen [2].

Was die Staubwirkung leisten muss

Kontinuumsvorbild ist $S_D = -\frac{1}{2}\int \sqrt{-g}\,\sigma[(\nabla T)^2+1]\mathrm{d}^4x$. Die Variationen ergeben $(\nabla T)^2 = -1$ und $\nabla_\mu(\sigma\nabla^\mu T) = 0$ [3, P1]. Ein diskreter Kandidat ersetzt die Norm durch $\Gamma_x = \frac{1}{2}\sum_{y\prec x} B_{xy}(T_x - T_y)^2$ mit BD-Schichtgewichten. Hat x ausschliesslich direkte Vorgänger, sind alle hier auftretenden $B_{xy} > 0$ und $\Gamma_x \geq 0$. Die harte Bedingung $\Gamma_x = -1$ schliesst diese Punkte schon bei $g = 0$ aus. Eine dadurch entfernte Ordnung ist kein Beleg für gravitative Phasenauslöschung [P1]. Ein Feldintegral über nichtstationäre Felder ist ein anderes Verfahren.

> Die Festlegung von S_D, Feldmass, zulässigen Randtermen und physikalischem Endzustandsprodukt ist Teil der Theorie. Die bisherige Kalibrierung fixiert diese Daten für den Kollapssektor nicht eindeutig.

06 / Zwei exakte Kontrollen

Volumenmessung und endliche Phasentests

Zeitfenster auf bekannter Geometrie

Für ein mitbewegtes Gebiet W mit materieller Eigenzeit T_x sei $N_h(t)$ die Zahl seiner Ereignisse mit $|T_x - t| < h/2$, $h > 0$. Wir verwenden $\widehat{V}_h(t) = \ell^4 N_h(t)/h$. Auf einer vorgegebenen Geometrie mit synchronem Staub, ohne seitlichen Verlust und mit einem vollständig im Gebiet liegenden Fenster, hat N_h bei Poisson-Beprobung die Intensität $\ell^{-4} \int_{t-h/2}^{t+h/2} V(s)\mathrm{d}s$. Daher

$$\mathbb{E}\widehat{V}_h = \overline{V}_h := h^{-1} \int_{t-h/2}^{t+h/2} V(s)\mathrm{d}s, \qquad \operatorname{Var}(\widehat{V}_h) = \frac{\ell^4}{h} \overline{V}_h. \tag{16}$$

Eine Taylorentwicklung unter dem Integral gibt $|\overline{V}_h(t) - V(t)| \le h^2 \sup |V''|/24$. Bei quadratischem V ist der Bias genau $h^2 V''/24$. Die Varianz in (16) setzt die unbedingte Poisson-Zahl voraus. In einer Pfadsumme bei festem n gelten ihre Zählstatistiken nicht automatisch.

Auslöschung auf zwei Schichten

Betrachte zwei beschriftete Schichten mit r, s Punkten, $m = rs$ möglichen freien Relationen und dem Zählmass auf allen 2^m Belegungen. Jede Relation ist ein Link. Bei k Links gilt $Q = n - k$. Der Binomialsatz liefert exakt [P1]

$$Z = e^{\mathrm{i}gn}(1 + e^{-\mathrm{i}g})^m, \qquad |Z| = \left(2|\cos(g/2)|\right)^m. \tag{17}$$

Bei $g = 4\pi/5$ liegt die Basis unter eins. Beschränkt man in einer Gegenkontrolle auf $k = 0 \bmod 5$, sind alle Phasen identisch und $|Z|$ ist die Anzahl der zugelassenen Historien. Diese künstliche Konditionierung zeigt, weshalb man Auslöschung nach einer Rand- oder Materieauswahl erneut beweisen muss. Die grossen Schichtsektoren der unpräparierten gravitativen Summe wurden unter Kopplungsbedingungen untersucht [5]. Ihr Wegfall würde die restlichen Historien noch nicht als vierdimensional ausweisen.

Was das Projekt dazu bereits geprüft hat

Für $2 + 4 + 2$ Ereignisse enthält die festgelegte Vergleichsklasse 6 241 beschriftete Historien, für $3 + 6 + 3$ summiert die Transferformel 13 332 166 225. Beide Zahlen wurden für diese Notiz mit dem veröffentlichten Code nachgerechnet. Diese Rechnungen betreffen Schichtsummen. Im gesonderten Massestromtest auf dem bekannten Staubhintergrund sinkt der grösste Fehler des *mittleren* Stroms über 18 Hochdichtefälle von 9,50 auf 0,95 Prozent. Bei der Einzelprüfung an zwölf Ordnungen der Eingangsdichte 1,2 Millionen traf die Glättung das Band von ±10 Prozent einmal, der lokale Strom keinmal [P1].

> Die Massentests messen den Fehler eines Schätzers bei bekannter Masse. Gleichung (17) prüft eine komplexe Summe. Keine der beiden Rechnungen enthält bereits den Verteilungssatz für ein zukünftiges Staubvolumen aus (15).

07 / Hinreichender Satz

Wann eine verdeckte Vorhersage folgt

Fixiere $T_i = t_0 < \cdots < t_m < T_s$, Masse M und einen unabhängigen Anfangswert Y_i. Jede aufgelöste Verlaufsklasse liefert y_j als Klassenwert für $\sqrt{V(t_j)}$. Eine Klasse $\perp$ sammelt nicht auflösbare Verläufe. Die Klassen bilden eine disjunkte, erschöpfende Partition. Die Vektoren a_α aus (15) liegen im selben endlichen Raum der Endzustände mit vorab festgelegtem positivem Skalarprodukt [6]. Setze

$$S = \sum_{\alpha} \|a_\alpha\|^2 > 0, \quad q_\alpha = \frac{\|a_\alpha\|^2}{S}, \quad \epsilon = \frac{1}{S} \sum_{\alpha \neq \beta} |\langle a_\beta, a_\alpha \rangle| < 1. \tag{18}$$

q ist ein Hilfsmass. Für eine Vereinigung E definiert $\mu(E) = \|\sum_{\alpha \in E} a_\alpha\|^2 / \|\sum_\alpha a_\alpha\|^2$ das normierte Quantengewicht. Dann

$$|\mu(E) - q(E)| \leq \frac{2\epsilon}{1 - \epsilon}. \tag{19}$$

Beweis. Der durch S dividierte Zähler ist $q(E) + r_E$, der Nenner $1 + r_\Omega$, mit $|r_E|, |r_\Omega| \leq \epsilon$. Differenz bilden und $0 \leq q(E) \leq 1$ einsetzen. Bei $\epsilon = 0$ sind die Klassengewichte exakt additiv. Bei endlichem ϵ begrenzt (19) die Abweichung, ohne μ als exaktes Wahrscheinlichkeitsmass auszugeben.

Fehlerfortpflanzung ohne Unabhängigkeitsannahme

Sei R die Menge aufgelöster Klassen, $q(R) > 0$. Alle folgenden L^2-Normen beziehen sich auf $q(\cdot \mid R)$. Mit $u = \sqrt{6\pi G M}$ seien unabhängig begründet

$$\|y_0 - Y_i\|_2 \leq b_0, \qquad \|y_j - y_{j-1} + u(t_j - t_{j-1})\|_2 \leq b_j, \quad 1 \leq j \leq m. \tag{20}$$

Für $d > 0$ sei E_d das Ereignis „unaufgelöst oder an mindestens einem Ablesepunkt $|y_j - Y_{\mathrm{GR}}(t_j)| \geq d$“. Dann gilt

$$\mu(E_d) \;\leq\; q(\perp) + \frac{(b_0 + \cdots + b_m)^2}{d^2} + \frac{2\epsilon}{1 - \epsilon}. \tag{21}$$

Beweis. Jede Abweichung ist Anfangsfehler plus die bis dahin aufsummierten Schrittresiduen aus (20). Das Maximum ist höchstens die Summe ihrer Beträge. Die L^2-Dreiecksungleichung und Markovs Ungleichung für das Quadrat liefern die mittlere Schranke. Die unaufgelöste Klasse addieren und (19) anwenden. Der Faktor $q(R) \leq 1$ wurde nach oben abgeschätzt.

Für den Klassenwert des Volumens gilt ausserhalb E_d der Fehler $|y_j^2 - V_{\mathrm{GR}}(t_j)| < 2 Y_{\mathrm{GR}}(t_j) d + d^2$. Endliche Klassenbreite und Ablesefehler sind zusätzlich anzurechnen. Eine Massenspanne ersetzt u durch ein Intervall oder erhöht b_j um $\sup |u - u_0|(t_j - t_{j-1})$. Die Schranke gilt an den festgelegten Zeiten. Eine Aussage für Zwischenzeiten benötigt eine Stetigkeits- oder Inkrementschranke. Die kleinen Residuen in (20) müssen *aus der Quantendynamik* folgen. Beispielsweise bilde $L_j(s) = \sum_{\alpha \in R} q(\alpha \mid R) \exp[\mathrm{i} s (y_j - y_{j-1})]$ ohne Zugriff auf spätere Referenzwerte. Für $c_j = u(t_j - t_{j-1})$ ist die quadratische linke Seite von (20) exakt $-L_j''(0) + 2 c_j L_j'(0)/\mathrm{i} + c_j^2$. Damit wäre b_j aus einer spezifizierten Amplitude berechenbar; eine Anpassung an die verdeckte Bahn wäre zirkulär.

08 / Hochdichtedynamik

Warum frühe Daten die Umkehr nicht festlegen

Als separate effektive Modellklasse betrachten wir den homogenen Zwang $C = P_T - VF(p)$ mit $F \in C^2$ und $F(p) = 6\pi G p^2 + O(p^4)$ nahe $p = 0$. In der Staubzeit ergibt die Variation exakt

$$\rho = F(p), \qquad \dot{p} = F(p), \qquad H = -F'(p)/3, \qquad \dot{H} = -F(p)F''(p)/3. \tag{22}$$

Umkehrsatz. Auf einem kontrahierenden Zweig $F > 0$, $F' > 0$ vor p_B ist ein in endlicher Zeit erreichbares, nichtentartetes Maximum $F'(p_B) = 0$, $F''(p_B) < 0$ hinreichend und, für eine Umkehr mit $H = 0$, $\dot{H} > 0$, $\rho > 0$, notwendig. Denn (22) gibt die Vorzeichen, $V = M/F$ das positive Minimum und $\int_{p_i}^{p_B} \mathrm{d}p/F$ die Laufzeit. Ist F auf diesem kompakten Intervall positiv, ist die Laufzeit endlich. Lokale Eindeutigkeit folgt aus der lokalen Lipschitz-Stetigkeit des Hamilton-Vektorfelds [P1].

Zwei Modelle mit identischer Frühzeit

Sei $A_G = 6\pi G$, $p_0 > 0$, $p_B > 2p_0$. Wähle eine glatte Funktion $0 \le \chi \le 1$ mit $\chi = 0$ für $p \le p_0$ und $\chi = 1$ für $p \ge 2p_0$. Solche Funktionen entstehen durch Normalisierung zweier verschobener glatter Stufen $e^{-1/x}\mathbf{1}_{x>0}$. Definiere für $p \ge 0$

$$F_1(p) = A_G p^2, \qquad F_2(p) = \int_0^p 2A_G z[1 - \chi(z)z^2/p_B^2]\,\mathrm{d}z. \tag{23}$$

Beide Gesetze sind exakt gleich für $0 \le p \le p_0$. Mit identischen frühen Anfangsdaten erzeugen sie dort dieselbe gesamte Bahn und dieselbe klassische Poisson-Beprobung. F_1 hat kein Maximum. Bei F_2 gilt $F_2' > 0$ für $0 < p < p_B$, $F_2'(p_B) = 0$ und $F_2''(p_B) = -4A_G < 0$. Die positive Dichte und die Erreichbarkeit folgen aus dem Anstieg bis p_B. Nach (22) kehrt nur die zweite Lösung dort um. Es reicht, F_2 auf einer Umgebung dieses Intervalls zu betrachten.

> Damit identifiziert selbst eine *exakt* bekannte frühe Staubbahn die Hochdichtephysik in dieser glatten Modellklasse nicht. Das Gegenbeispiel trifft eine Inferenz aus frühen Daten. Es entscheidet nicht, welches Gesetz eine vollständig spezifizierte BDG-Summe erzeugt.

Die frühere Sinusform als Vergleich

Wählt man $F = \rho_B \sin^2(\lambda p)$, $\rho_B \lambda^2 = 6\pi G$, ergeben (22) und $M = \rho V$ die Lösung $V = M/\rho_B + 6\pi G M(T - T_B)^2$. Für $x = \rho/\rho_B$ ergeben sich $H^2 = (8\pi G/3)\rho(1 - x)$ und $\dot{H} = -4\pi G\rho(1 - 2x)$. Einsetzen in (5) ergibt für das flache Innere [P1]

$$K = \frac{64\pi^2 G^2 \rho_B^2}{3}\, x^2(20x^2 - 16x + 5), \quad 0 \le x \le 1.$$

Das Polynom hat die Ableitung $x(80x^2 - 48x + 10) \ge 0$; der quadratische Faktor hat negative Diskriminante. Bei $x = 1$ ist daher $K_{\max} = 192\pi^2 G^2 \rho_B^2$. Die Skala geht über λ ein. Dass (8) ebenfalls eine Parabel ist, bestimmt weder diese Skala noch einen Krümmungsoperator. Bei (8) ist das Minimum eine Funktion der Anfangsmomente.

09 / Beweisstatus

Der ausstehende mikroskopische Beweis

1. Aus der Summe einen Anfangswertversuch machen

Bei gleichen frühen Daten muss eine einzige Wahl von Staubwirkung, Mass, Renormierung, Randterm und Endzustandsprodukt alle zugelassenen Ausgänge tragen. Positive Masse, eine zeitartige Staubentwicklung und ein hinreichend verlässlicher Volumenschätzer müssen sich im relevanten Sektor ausweisen lassen. Reine Gravitation, ausgeschaltete Gravitationsphase und gekoppelte Theorie unterscheiden gravitative Auslöschung von einem Ausschluss durch Materiebedingungen. Der Eingriff aus Seite 5 zeigt, wie leicht dieser Unterschied verlorengeht.

2. Ein vierdimensionales klassisches Regime identifizieren

Die Gewichte ungünstiger Schichtordnungen sind relativ zum restlichen, von null getrennten Beitrag unter *derselben* Randpräparation zu kontrollieren. Auch bei ihrer Unterdrückung kann der Rest andere ungeometrische Ordnungen enthalten [5, 7]. Dimension, Volumen, kausale Intervalle und Homogenität sind gemeinsam zu testen. Die korrekte mittlere Wirkung auf einem bereits bekannten, fein beprobten kausalen Diamanten [2] reicht dazu logisch nicht aus. Eine Vergrösserung des Systems bei fester ℓ und eine Verfeinerung bei gleichem physischem Gebiet sind verschiedene Grenzprozesse. Bei Verfeinerung mit festem $G, \hbar$ ändert sich nach (14) auch g. Für die volle Einstein-Gleichung müsste die makroskopische Wirkung bei allgemeinen Metrikvariationen kontrolliert auf Einstein-Hilbert plus Materie führen, einschliesslich ihrer ersten Variationen und Fluktuationen. Selbst ein erfolgreicher Test von (21) beträfe nur einen homogenen Sektor.

3. Den klassischen Verlauf mit Fehlerbudget gewinnen

Ein konkretes Beweisziel ist (21) auf makroskopischen Zeitabschnitten bei geringer Krümmung, mit vorab fixierter Auflösung d. Dann müssen $q(\bot)$, ϵ und die Summe der b_j quantitativ klein sein. Ein Grenzsatz verlangt deren passende Konvergenz bei Spezifikation von Regulator, Präparation und Zeitfenstern. Im Poisson-Kontrollfall zum Beispiel erfordert eine punktweise Volumenschätzung bei festem $V > 0$ sowohl $h \to 0$ als auch $\ell^4/(hV) \to 0$. Dichte allein garantiert beides nicht. Man muss die vorhergesagten Intervalle vor Öffnen der späten Referenzwerte festlegen. Ergebnisse sind für eine ganze Klasse früher Präparationen auszuweisen.

4. Die Hochdichteaussage eigenständig beweisen

Die Quantensumme kann mehrere Geometriefreiheitsgrade, zeitlich nichtlokale Terme und breite Zustandsverteilungen ergeben. Wer die einparametrige Dynamik (22) beansprucht, muss ihre Reduktion und Fehler einschliesslich F' und F'' bis zum möglichen Maximum kontrollieren. Ohne diese Reduktion sind ganze Verlaufsklassen mit anhaltendem Kollaps, Umkehr und fehlender Auflösung direkt zu vergleichen. Eine Singularitätsaussage erfordert zusätzlich eine kalibrierte Krümmungsobservable oder ein anderes definiertes Regularitätskriterium und, bei geometrischer Interpretation, eine Fortsetzung der relevanten kausalen Geodäten. Aussenraum und inhomogener Staub erfordern eigene Argumente.

> **Antwort für das Astrolabium.** Der klassische Staubkollaps, das mittlere Volumen des gewählten Quantenmodells und die bedingte Schranke (21) sind hergeleitet. Weder das Schrumpfen mit der klassischen Geschwindigkeit u noch eine Umkehrdichte wurde bisher aus der unverkürzten Kausalset-Summe bestimmt. Der erste fehlende physikalische Nachweis ist die Vorhersage eines späteren Volumens aus derselben frühen Präparation ohne Kenntnis der späteren Geometrie.

10 / Nachvollziehbarkeit

Quellen und Rechenkontrollen

Projektquellen

[**P1**] Astrolabium, Staubkollaps auf Kausalsets. Die bedingte Kollapsherleitung enthält die Referenzbahn, die Sinusform und die Krümmungsschranke. Das BDG-Beweisschema enthält die Schichtsummen und das Vorzeichenhindernis bei der Staubkopplung. Die Projektübersicht verlinkt die getrennten Daten zum gekrümmten Randterm, zum lokalen Einzelstrom und zur Glättung. Forschungsstand dieser Berichte ist der 2. November 2026.

Fachliteratur

[**1**] D. M. T. Benincasa, F. Dowker. The Scalar Curvature of a Causal Set. Phys. Rev. Lett. 104, 181301 (2010). S. Surya. The causal set approach to quantum gravity. Living Rev. Relativ. 22, 5 (2019).

[**2**] L. Machet, J. Wang. On the continuum limit of Benincasa-Dowker-Glaser causal set action. Kleine kausale Diamanten, Krümmungsentwicklung erster Ordnung und Randbeitrag.

[**3**] J. D. Brown, K. V. Kuchař. Dust as a standard of space and time in canonical quantum gravity (1995). V. Husain, T. Pawłowski. Dust time in quantum cosmology (2013).

[**4**] M. Ali, S. M. Hassan, V. Husain. Universe as an oscillator (2018). Freiteilchenreduktion bei $\Lambda = 0$. Zur anderen, effektiven Schleifenquantisierung siehe J. G. Kelly, R. Santacruz, E. Wilson-Ewing, Black hole collapse and bounce in effective loop quantum gravity.

[**5**] P. Carlip, S. Carlip, S. Surya. Path integral suppression of badly behaved causal sets; The Einstein-Hilbert Action for Entropically Dominant Causal Sets. Bedingungen an Kopplung, Schichtung und asymptotischen Grenzübergang.

[**6**] H. F. Dowker, J. J. Halliwell. Quantum mechanics of history: The decoherence functional in quantum mechanics (1992). (19) ist eine direkte Normabschätzung für die hier gewählte endliche Partition.

[**7**] S. Carlip. Causal sets and an emerging continuum (2024). Stand und Grenzen der Folgerung von Schichtunterdrückung auf Raumzeit.

Zwei unabhängige Rechenwege

Für (10)–(12) mit $\beta = \eta = \hbar = \kappa = 1$ ergab direkte Quadratur $(A, J, B) = (0{,}75; 1{,}50; 6{,}00)$ bis auf Rundung. Eine getrennte Fourier-Entwicklung multiplizierte jeden Modus k mit $e^{\mathrm{i}k^2\tau}$ auf $[-32, 32)$, mit 4 096 und 8 192 Gitterpunkten. Für $\tau = 0, 1/8, 1/4, 1/2$ war die grösste absolute Abweichung von (8) kleiner als 10^{-14}. Das prüft die Zahlen und das Vorzeichen der Dynamik.

Für die Schichtsummen wurde der veröffentlichte Python-Code unverändert ausgeführt. Er ergab bei $g = 4\pi/5$ für $2 + 4 + 2$ den Betrag 51,65413545, für $3 + 6 + 3$ den Betrag 10 869 029,33. Die Zählungen auf Seite 6 beziehen sich auf beschriftete Schichtmodelle. Die Rechnung liefert kein numerisches Ergebnis für die staubgekoppelte Summe (15).